# Öğrenen Modelini Açmak: Görünürlük, Düzeltme ve Yetişkin Öğrenen

*Hafta 4 · Alan ve Öğrenen Modeli: Sistem Ne Biliyor, Ne Kadar Emin?*

**Bu bölümün sorusu: Sistemin öğrenen hakkındaki sayısı öğrenene gösterilmeli mi, öğrenen onu düzeltebilmeli mi?**

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 4 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

### Bu parçanın kazanımları

- Açık öğrenen modelinin amaçlarını ve öğrenen ile sistem arasındaki denetim türlerini sıralar.
- Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusunu ("Neye göre?") bir ampirik çalışmaya ve kendi tasarımına uygular.

**Anahtar sözcükler:** Açık öğrenen modeli · Denetlenebilir model · Düzenlenebilir model · İkna · Bilgi çubuğu

## 4.5 • Öğrenen Modelini Açmak: Görünürlük, Düzeltme ve Yetişkin Öğrenen

**Açık öğrenen modeli**, sistemin öğrenen hakkındaki temsilini öğrenenin ya da başka kullanıcıların (öğretmen, akran, ebeveyn) görebileceği ve bir biçimde erişebileceği hâle getirir. Bull ve Kay açık modellerin başlıca yararlarını şöyle sıralar: öğrenene üstbilişsel etkinlikler (düşünme, planlama, izleme) için dayanak sağlamak, öğrenenin kendi öğrenmesi üzerindeki denetimini ve sorumluluğunu artırmak, öğrenci ile öğretmen arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak, materyallere ve görevlere gezinmeyi desteklemek, biçimlendirici değerlendirme fırsatı yaratmak, öğrenen düzeltici bilgi verebiliyorsa model doğruluğunu artırmak, sistemin çıkarımlarını göstererek güveni artırmak ve insanların kendileri hakkındaki elektronik veriye erişme hakkını karşılamak (2010, s. 301–302). Son madde bir hak sorusudur ve 11. haftadaki veri ve gizlilik tartışmasına köprü kurar.

Modelin sunumu, altındaki karmaşıklığı yansıtmak zorunda değildir. Bull ve Kay, basit bir bilgi çubuğunun kısıt temelli bir modeli de, basit ağırlıklı sayısal bir modeli de gösterebildiğini belirtir (2010, s. 303); en yaygın basit sunum, her konu ya da kavram için bir çubuktur (s. 303). Aynı bilgi çubuğu, Corbett ve Anderson'ın sisteminde olduğu gibi bir olasılığı da gösterebilir (Bull ve Kay, 2010, s. 304). Bull ve Kay ayrıca öğrenen modellerinin başlangıçta öğrenme aşamasındaki kişilerin yorumuna göre tasarlanmadığını, bu nedenle açmanın yalnızca iç temsili göstermekten fazlasını gerektirdiğini vurgular (2010, s. 302–303). Pelánek bir sonuç daha ekler: öğrenen bir doğru yanıttan sonra becerisinin artmasını, yanlıştan sonra azalmasını bekler; bazı karmaşık modeller iyi tahmin doğruluğuna ulaşırken bu sezgisel davranışı garanti etmeyebilir (2017, Bölüm 3.3).

Öğrenen ile sistem arasındaki denetim farklı düzeylerde kurulabilir. Bull ve Kay dört türü ayırır.

**Tablo 4.8 · Açık öğrenen modelinde denetim türleri**

| Tür | Ne olur? | Yetişkin eğitiminden örnek | Kaynak |
|---|---|---|---|
| Denetlenebilir (inspectable) | Öğrenen modeli görür ama değiştiremez; çıkarımlar sistemin denetimindedir | Panoda "KDV ayırt etme: orta" yazısını görür, itiraz edemez | Bull ve Kay (2010, s. 310–311) |
| Düzenlenebilir (editable) | Öğrenen modelin içeriğini değiştirebilir; sistem karşı kanıt gösterebilir ama öğrenen geçersiz kılabilir | Öğrenen "bunu çalışma sonrası öğrendim" diyerek düzeyi yükseltir | Bull ve Kay (2010, s. 311–312) |
| İkna (persuasion) | Öğrenen değişiklik ister; sistem yalnızca öğrenen kısa bir sınavla özdeğerlendirmesinin doğruluğunu gösterirse değiştirir | Öğrenen "bu bölümü biliyorum" der; üç soruluk bir yoklamayı geçerse bölüm atlanır | Bull ve Kay (2010, s. 313) |
| Müzakere (negotiation) | Öğrenen ve sistem eşit haklarla tartışır; uzlaşılamazsa çelişki modelde kalır | Öğrenen ile sistem bir bilgi bileşeni üzerinde karşılıklı kanıt sunar | Bull ve Kay (2010, s. 313) |

Bull ve Kay bu seçeneklerin bağlama göre değerlendirilmesi gerektiğini yazar; öğrencilerin tam denetimden çok karma denetimli ortamlara daha fazla güven duyabileceğini de bildirir (2010, s. 313). Öğrencinin modeli düzenlemesi, kalıcı bir değişiklikten emin olması gerektiğinden, yansıtmayı da teşvik eder (s. 313). SASY-unix adlı sistemde öğrenen "neden?" bağlantısına tıklayarak sistemin belirli bir değere neden ulaştığını görebilir; örneğin "UNIX dosya sistemini biliyorsunuz ama sınavı geçmediniz" gerekçesi, sınavı çözmenin değeri değiştirebileceğini de gösterir (Bull ve Kay, 2010, s. 311). Bu, Merceğin ikinci sorusunun, yani "neye göre?" sorusunun öğrenene açılmış hâlidir. Model başkalarına da açılabilir: öğretmenler daha ayrıntılı bilgi görür, çocuklar basit simgeler, ebeveynler ise yalnızca basitleştirilmiş bilgi görür (Bull ve Kay, 2010, s. 316–318). Shute ve Zapata-Rivera da öğrencinin modele girdi vermesinin tanı ve seçim süreçlerindeki belirsizliği azaltabileceğini, aynı zamanda öğrencinin farkındalığını ve öz-yansıtmasını artırabileceğini yazar (2012).

Yetişkin eğitimi açısından üç soru öne çıkar. **Birincisi başlangıç noktasıdır.** Bilgi izlemede p(L0), nüfus için tek bir genel değer olarak kestirilebilir (Pelánek, 2017, Bölüm 4.1); oysa yetişkinler arasındaki bilgi çeşitliliği bu değerin gerçekçiliğini zorlar. Aleven ve arkadaşları öğrenenler arasındaki bilgi heterojenliğini birçok araştırmacının öğrenmede en etkili etken saydığını aktarır (2017, s. 527). Pelánek, çocuk ve yetişkinlerin aynı sistemi kullandığı durumlarda geniş bir çeşitliliğin ortaya çıkabileceğini, öğrenen kümelerinin ayrıştırılmasının bir seçenek olduğunu, ama bireyselleştirmenin parametre sayısını artırdığını ve az veriyle kestirilen parametrelerin gürültüden etkilenebileceğini belirtir (2017, Bölüm 5.4). Corbett ve Anderson'ın çözümü, her öğrenci için ilk zorunlu alıştırmalardaki hata oranından türetilen bireysel ağırlıklardır (1995, s. 271). Bunu bir ön bilgi yoklamasının otomatik sürümü olarak okumak mümkündür. Tablo 1.1'deki "deneyim" varsayımının veri karşılığı budur: bilen öğrenenin başlangıç olasılığı ona göre belirlenmelidir.

**İkincisi unutmadır.** Temel bilgi izleme modelinde unutma yoktur (Corbett ve Anderson, 1995, s. 260). Eğitime yıllar sonra dönen bir öğrenen ya da mesleki bir yeterliği aylar sonra yenileyen bir çalışan için bu varsayım gerçekçi değildir. Pelánek unutmanın bilgi izleme genellemelerinde ve lojistik modellerde ele alındığını, bunun özellikle olguya dayalı bilgide önemli olduğunu yazar (2017, Bölüm 5.1; Bölüm 5.5). **Üçüncüsü kalıcı bir model tutulup tutulmadığıdır.** Müzelerde, halk eğitim merkezlerinde ve sivil toplum etkinliklerinde öğrenen çoğunlukla kayıtlı bir öğrenci değildir; sistemin onun hakkında bildiği şey bir oturumla sınırlı olabilir. Bu durumda kısa süreli bir model, uzun vadeli bir modelden daha dürüst bir tasarımdır; Pelánek de kısa süreli ve uzun süreli modellerin ayrı amaçlara hizmet ettiğini aktarır (2017, Bölüm 3.1).

ÖRNEK **Uyarlama Merceği, ikinci soru: Corbett ve Anderson (1995).** Ne? Sıradaki alıştırmanın seçimi (görev döngüsü) ve adım düzeyinde anında geri bildirim; ustalaşıncaya kadar ek alıştırma verilir (s. 256, 261). Neye göre? Öğrenenin her kuralı uygulama fırsatındaki doğru ya da yanlış eylemi; dört parametre ve sonraki deneylerde öğrenci başına ağırlıklar (s. 261, 270–271). Bu özellik öğrenmeyle ilişkili mi? Yazarlar bunu iç ve dış geçerlik çalışmalarıyla sınar, ama dış geçerlik sınamaları küçük gruplarla yapılmıştır (yirmi lisans öğrencisi, s. 267; Deney 4'te yirmi beş öğrenci, s. 273). Kim karar veriyor? Sistem ustalaşmayı 0,95 ölçütüne göre ilan eder (s. 261); öğrenen bilgi çubuğunu görür (s. 256), ama makalede öğrenene model üzerinde bir denetim ya da öğretmene bir karar rolü tanımlanmamıştır; yüksek otomasyona yakındır. Kanıt? Dört çalışma; son çalışmada bilgi izleme koşulundaki öğrencilerin yüzde 56'sı, yalnızca 38 zorunlu alıştırmayı yapan yirmi bir öğrencinin ise yüzde 24'ü sontestte yüzde 90 ölçütüne ulaşmıştır ($z = 2{,}21$; s. 274). Bu pasajda grupların nasıl oluşturulduğu belirtilmemiştir. Kimin için, nereye kadar? Programlama dersinin ilk bölümünde, lisans düzeyindeki öğrencilerle; ayrıca yazarlar modelin dış testte beklenen performansı yüzde 5–10 aştığını (s. 273) ve ustalaşan öğrencilerde bile sürçmenin kaldığını bildirir (s. 275). Yetişkin ve mesleki alanlara taşınabilirlik makalede sınanmamıştır.

Bu çalışmanın gücü ile sınırlılığı birlikte öğreticidir. Güçlü yanı, bir modeli kendi sınırlarına kadar test etmesi ve başarısızlıklarından (model yeterince kural içermiyordu, bireysel farklar eksikti, ustalaşma sonrası test başarısı farklıydı) yeni model sürümleri çıkarmasıdır. Sınırlılığı ise örneklem büyüklüğü, tek bir alan ve karşılaştırma grubunun yalnızca son çalışmada, oluşturulma biçimi belirtilmeden yer almasıdır. Bu hafta Mercek Formu bu makaleyle doldurulacak ve Merceğin ikinci sorusu derinleşecektir.

## Bu parçada kullanılan kaynaklar


Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Bull, S. ve Kay, J. (2010). Open learner models. R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 301–322). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_15

Corbett, A. T. ve Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. User Modelling and User-Adapted Interaction, 4(4), 253–278. https://doi.org/10.1007/BF01099821

Pelánek, R. (2017). Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: An overview of learner modeling techniques. User Modeling and User-Adapted Interaction, 27(3–5), 313–350. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9193-2

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004